SENA

TECNÓLOGO ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE

Asignatura:

ANALISIS Y DESARROLLO DE SOTWARE (FASE 3)

EVIDENCIA:

GA3-220501093-AA2-EV01. Fundamentos de programación estructurada y estructuras cíclicas

AUTOR: Gerson Jonnathan López Oviedo – 3186647

DOCENTE: - Arnaldo Alfonso Montiel Brun

BOGOTÁ D.C.

20 de septiembre del 2025

INDICE:

1. INTRODUCCIÓN

2. TALLER DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE ALGORITMOS EN PSEUDOCÓDIGO Y DIAGRAMAS DE FLUJO. EVIDENCIA GA3-220501093-AA1-EV02.

2.1. SECCIÓN 1 (PROBLEMAS)

2.2. RESPECTO A LOS PROBLEMAS PLANTEADOS

2.3. SOLUCIÓN A PROBLEMAS

2.3.1. Problema 1 – Conversión de pesos colombianos a dólares.

2.3.2. Problema 2 – Conversión de Fahrenheit a Centígrados

2.3.3. Problema 3 Plan para llegar a tiempo al trabajo

2.3.4. Problema 4 Elaborar arroz con pollo para 5 personas

3. Sección 2

3.1. INVESTIGACIÓN: FUNDAMENTOS PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS CON ALGORITMOS

3.1.2. Definición de diagrama de flujo

3.1.3. Símbolos del diagrama de flujo

3.1.4. Nota

1. INTRODUCCIÓN

La presente evidencia corresponde al desarrollo del Taller de resolución de problemas de algoritmos en pseudocódigo y diagramas de flujo, en el marco del componente formativo del SENA. Esta actividad tiene como objetivo fortalecer las habilidades de análisis lógico, estructuración algorítmica y representación gráfica mediante el uso de herramientas como el pseudocódigo y los diagramas de flujo.

A partir de una serie de problemas cotidianos y técnicos, se propone identificar los elementos de entrada, los resultados esperados y la secuencia lógica de pasos que permiten construir soluciones eficientes y comprensibles. Para ello, se aplican preguntas guía que orientan el razonamiento algorítmico y permiten categorizar la información relevante.

En la Sección 1, se analizan cuatro situaciones prácticas, abordando cada una desde la lógica computacional y representándolas mediante flujogramas textuales y visuales. En la Sección 2, se realiza una investigación corta sobre los fundamentos de los diagramas de flujo, incluyendo su definición, simbología estándar y aplicación práctica, con referencias bibliográficas en formato APA.

Este ejercicio no solo permite afianzar competencias técnicas, sino también desarrollar una mirada estructurada y didáctica frente a la resolución de problemas, integrando pensamiento lógico, visualización de procesos y documentación normativa.

2. TALLER DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE ALGORITMOS EN PSEUDOCÓDIGO Y DIAGRAMAS DE FLUJO. EVIDENCIA GA3-220501093-AA1-EV02.

Teniendo en cuenta las recomendaciones para el análisis de problemas desarrollado durante el componente formativo, en esta actividad se plantean algunos problemas, los cuales deberá leer detenidamente para luego identificar los elementos de entrada y los resultados esperados. Adicionalmente, se introduce el tema de diagramas de flujo, para lo cual deberá realizar una investigación corta respondiendo algunos lineamientos establecidos en esta actividad.

Elementos para tener en el desarrollo del taller:

2.1. SECCIÓN 1 (PROBLEMAS)

Teniendo en cuenta los siguientes problemas, identificar los posibles elementos de entrada y resultados esperados de cada uno:

- Se desea elaborar un algoritmo que permita identificar la cantidad de dólares equivalentes a una cantidad de pesos colombianos.
- Se desea elaborar un algoritmo que permita determinar la temperatura equivalente en grados Centígrados a la cantidad de grados Fahrenheit actuales, en la ciudad de New York.
- Suponiendo que nos encontramos descansando en una nuestra casa en una ciudad de Colombia, requiero hacer un plan detallado para llegar a tiempo a mi sitio de trabajo el día siguiente.
- Suponiendo que tengo habilidades en la elaboración de comida, necesito elaborar un arroz con pollo para 5 personas.

2.2. RESPECTO A LOS PROBLEMAS PLANTEADOS:

Para precisar los elementos de entrada de cada una de las situaciones enunciadas no olvide las preguntas guía:

- ¿Qué información es importante y necesaria para resolver el problema?
- ¿Qué información no es importante y se puede prescindir?
- ¿Cuáles son los datos de entrada conocidos?
- ¿Cuál es la incógnita o qué debemos calcular?
- ¿Los datos se pueden agrupar en categorías?
- ¿Qué información adicional hace falta para resolver el problema?

- Para precisar los resultados esperados se recomienda utilizar las preguntas guía:
- ¿Qué información están solicitando?
- ¿En qué formato se debe entregar esta información?

2.3. SOLUCIÓN A PROBLEMAS

2.3.1. Problema 1 – Conversión de pesos colombianos a dólares.

Enunciado:

Se desea elaborar un algoritmo que permita identificar la cantidad de dólares equivalentes a una cantidad de pesos colombianos.

Elementos de entrada:

- Cantidad de pesos colombianos (COP)
- Tasa de cambio actual (COP → USD)

Resultado esperado:

- Cantidad equivalente en dólares (USD)

Formato:

- Formato: número decimal (ej: 25.43 USD)

- **Respuestas a las preguntas guía**

¿Qué información es importante y necesaria para resolver el problema?

- El monto en pesos colombianos que se desea convertir.
- La tasa de cambio actual entre COP y USD.

¿Qué información no es importante y se puede prescindir?

- Lugar físico donde se realiza la conversión.
- Tipo de billete o denominación.
- Nombre del usuario que realiza la conversión.

¿Cuáles son los datos de entrada conocidos?

- Monto en COP (ingresado por el usuario).
- Tasa de cambio (puede ser ingresada o consultada).

¿Cuál es la incógnita o qué debemos calcular?

- El valor equivalente en dólares (USD) que corresponde al monto en pesos colombianos.

¿Los datos se pueden agrupar en categorías?

- Sí:
    - ✓ **Datos numéricos**: monto en COP, tasa de cambio.
    - ✓ **Datos de salida**: monto en USD.

¿Qué información adicional hace falta para resolver el problema?

- La tasa de cambio actualizada (puede variar según el día o la fuente).
- Validación de que los datos ingresados sean numéricos y positivos.

- **Preguntas guía para los resultados esperados**

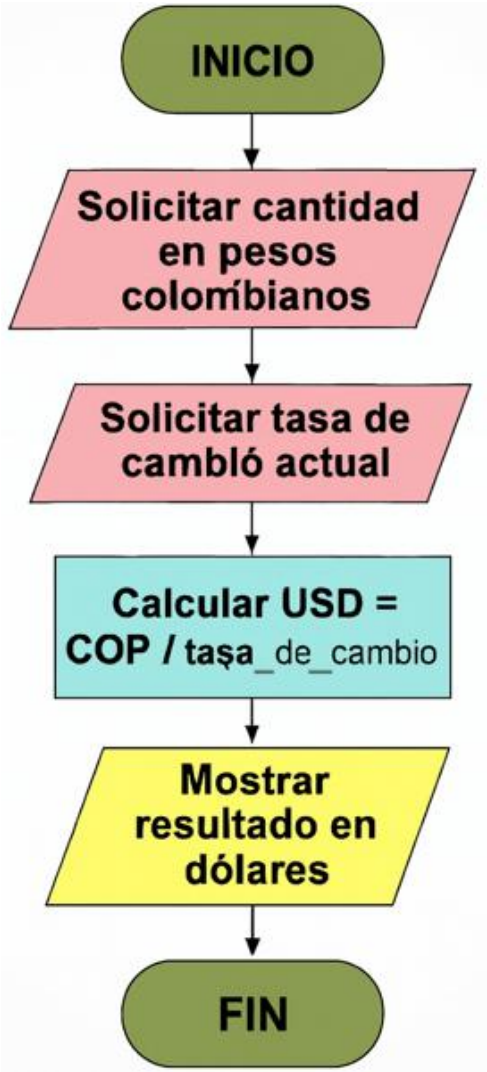
¿Qué información están solicitando?

- El monto equivalente en dólares.

¿En qué formato se debe entregar esta información?

- Como número entero y decimal, con dos cifras después del punto (ej: 25.43 USD).

- **Diagrama de flujo**



Se interpreta así:

- I**nicio**: Activación del algoritmo.
- **Entrada:** Se solicita al usuario la cantidad en pesos colombianos y la tasa de cambio actual.
- **Proceso:** Se realiza el cálculo usando la fórmula:

- USD=COP/tasa de cambio USD = COP / tasa de cambio

- **Salida**: Se muestra el resultado en dólares (USD).
- **Fin:** El algoritmo termina su ejecución.

2.3.2. Problema 2 – Conversión de Fahrenheit a Centígrados

Enunciado:

Se desea elaborar un algoritmo que permita determinar la temperatura equivalente en grados Centígrados a la cantidad de grados Fahrenheit actuales, en la ciudad de New York.

Elementos de entrada:

- Temperatura actual en grados Fahrenheit (dato tomado de New York)
- Fórmula de conversión para pasar a grados centígrados:

°C = (°F - 32) / 32

Resultado esperado:

- Temperatura equivalente en grados Centígrados (°C)

Formato de salida:

- Número decimal (ej: 22.5 °C)

- **Respuestas a las preguntas guía:**

¿Qué información es importante y necesaria para resolver el problema?

- Valor actual de la temperatura en grados Fahrenheit.
- Fórmula de conversión entre Fahrenheit y Centígrados.

¿Qué información no es importante y se puede prescindir?

- Ciudad específica (New York no afecta el cálculo).
- Hora exacta del día.

- Condiciones climáticas adicionales (como humedad o viento).

¿Cuáles son los datos de entrada conocidos?

- Temperatura en grados Fahrenheit (ej: 75 °F)

¿Cuál es la incógnita o qué debemos calcular?

- Temperatura equivalente en grados Centígrados.

¿Los datos se pueden agrupar en categorías?

- Sí:

  ✓ **Dato numérico**: temperatura en °F

  ✓ **Resultado**: temperatura en °C

¿Qué información adicional hace falta para resolver el problema?

- Validación de que el dato ingresado sea numérico.
- Posible acceso a fuente confiable para obtener la temperatura actual de New York (si se desea automatizar).

- **Preguntas guía para los resultados esperados:**

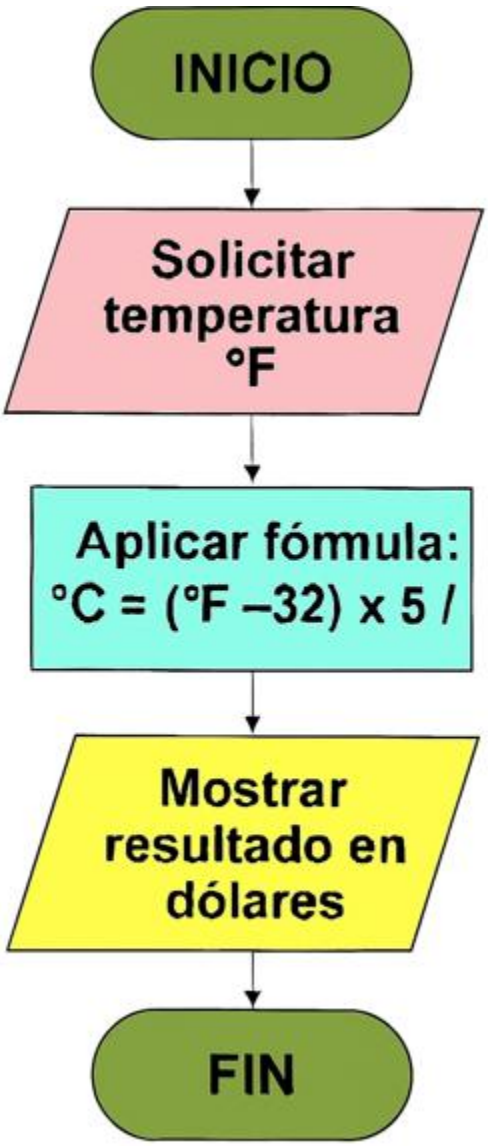
¿Qué información están solicitando?

- Temperatura equivalente en grados Centígrados.

¿En qué formato se debe entregar esta información?

- Como número decimal, con una o dos cifras después del punto (ej: 22.5 °C)

Diagrama de flujo:



Se interpreta de la siguiente manera:

- **Inicio:** Activación del algoritmo.
- **Entrada:** Se solicita al usuario la temperatura en Fahrenheit.
- **Proceso:** Se aplica la fórmula matemática para convertir a Centígrados.
- **Salida:** Se muestra el resultado en °C.
- **Fin:** El algoritmo termina su ejecución.

2.3.3. Problema 3 Plan para llegar a tiempo al trabajo

Enunciado:

Suponiendo que nos encontramos descansando en nuestra casa en una ciudad de Colombia, requiero hacer un plan detallado para llegar a tiempo a mi sitio de trabajo el día siguiente.

Elementos de entrada:

- Hora de entrada al trabajo
- Tiempo estimado de trayecto
- Actividades previas (bañarse, desayunar, alistarse)
- Medio de transporte
- Distancia aproximada
- Condiciones de tráfico (estimadas)

Resultado esperado:

- Hora exacta para despertarse y salir
- Plan detallado con tiempos asignados a cada actividad y llegar a tiempo al trabajo.

Formato de salida:

- Lista ordenada tipo itinerario (ej: 5:00 a.m. despertar, 6:00 a.m. salir)

- **Respuestas a las preguntas guía**

¿Qué información es importante y necesaria para resolver el problema?

- Hora de entrada al trabajo
- Duración de cada actividad previa
- Tiempo de trayecto según medio de transporte
- Condiciones estimadas de tráfico

¿Qué información no es importante y se puede prescindir?

- Nombre de la ciudad (si ya se tiene el tiempo estimado de trayecto)
- Marca del despertador o tipo de desayuno

¿Cuáles son los datos de entrada conocidos?

- Hora de entrada
- Actividades previas
- Medio de transporte
- Tiempo estimado de trayecto

¿Cuál es la incógnita o qué debemos calcular?

- Hora ideal para despertarse
- Secuencia de actividades para llegar puntual

¿Los datos se pueden agrupar en categorías?

- Sí:
    - ✓ Datos de planificación: hora de entrada, actividades previas
    - ✓ Datos logísticos: medio de transporte, tiempo de trayecto

¿Qué información adicional hace falta para resolver el problema?

- Duración exacta de cada actividad previa
- **Posibles imprevistos (tráfico, clima, retrasos)**
    - **Preguntas guía para los resultados esperados**

¿Qué información están solicitando?

- Un plan detallado que garantice puntualidad de salida y llegada.

¿En qué formato se debe entregar esta información?

- Lista ordenada con horarios y actividades (tipo itinerario)
-

- **Diagrama de flujo**



Se interpreta de así:

Inicio: Activación del algoritmo.

Entrada: Se solicita al usuario la hora de entrada al trabajo, duración de actividades previas, medio de transporte y tiempo estimado de trayecto.

Proceso: Se suman los tiempos de cada actividad y trayecto para calcular la hora ideal de despertarse y salir.

Salida: Se muestra un itinerario detallado con horarios y actividades para garantizar puntualidad.

Fin: El algoritmo termina su ejecución al llegar al escritorio con tiempo de preparación.

- **Aplicando el algoritmo para llegar a tiempo a mi trabajo de forma detallada se realizaría así:**

Datos proporcionados:

Ttiempos de actividades para aplicar al algoritmo para llegar a impo al trabajo	
Actividad	**Duración**
Aseo personal	30 minutos
Desayuno	15 minutos
Arreglar la cama	10 minutos
Salir a tomar el bus	5 minutos
Trayecto en bus	1 hora 40 min
Caminata desde estación al trabajo	10 minutos
Tiempo de anticipación en escritorio	10 minutos

Itinerario detallado:

Hora	Actividad
5:00 a.m.	Despertar
5:00–5:30 a.m.	Aseo personal
5:30–5:45 a.m.	Desayuno
5:45–5:55 a.m.	Arreglar la cama
5:55–6:00 a.m.	Salir a tomar el bus
6:00–7:40 a.m.	Trayecto en bus
7:40–7:50 a.m.	Caminata hasta el trabajo
7:50 a.m.	Llegada anticipada para alistarse
8:00 a.m.	Inicio de jornada laboral

Validación del algoritmo:

- **Tiempo total desde despertar hasta llegar al escritorio**: 2 horas 50 minutos
- **Hora de entrada al trabajo**: 8:00 a.m.
- **Hora de llegada estimada**: 7:50 a.m.
- **Resultado**: ¡Plan exitoso! Llegas con 10 minutos de anticipación.

2.3.4. Problema 4 Elaborar arroz con pollo para 5 personas

Enunciado:

Suponiendo que tengo habilidades en la elaboración de comida, necesito elaborar un arroz con pollo para 5 personas.

Elementos de entrada:

- Cantidad de personas: 5
- Ingredientes necesarios (arroz, pollo, verduras, condimentos, agua, aceite)
- Tiempo estimado de cocción
- Utensilios disponibles (olla, cuchara, cocina)
- Pasos de preparación

Resultado esperado:

- Plato de arroz con pollo listo para servir a 5 personas

Formato de salida:

- Mensaje tipo: “Arroz con pollo listo para 5 personas”
- O lista de pasos completados

- **Respuestas a las preguntas guía**

¿Qué información es importante y necesaria para resolver el problema?

- Número de personas

- Proporción de ingredientes
- Secuencia de pasos de preparación
- Tiempo de cocción

¿Qué información no es importante y se puede prescindir?

- Marca de los ingredientes
- Lugar donde se cocina (si ya se tienen los utensilios)

¿Cuáles son los datos de entrada conocidos?

- Cantidad de personas
- Ingredientes básicos
- Habilidades del cocinero

¿Cuál es la incógnita o qué debemos calcular?

- Cantidad proporcional de ingredientes
- Secuencia de pasos para preparar el plato

¿Los datos se pueden agrupar en categorías?

- Sí:
    - ✓ **Datos de cocina**: ingredientes, utensilios
    - ✓ **Datos de planificación**: número de personas, tiempo

¿Qué información adicional hace falta para resolver el problema?

- Receta base del arroz con pollo
- Tiempo estimado por paso

- **Preguntas guía para los resultados esperados**

¿Qué información están solicitando?

- Un algoritmo que permita preparar arroz con pollo para 5 personas

¿En qué formato se debe entregar esta información?

- Lista de pasos o mensaje final de éxito

- **Diagrama de flujo**



Se interpreta así:

Inicio: Activación del algoritmo.

Entrada: Se solicita al usuario la cantidad de personas (5), ingredientes necesarios, utensilios disponibles y tiempos estimados de cocción.

Proceso: Se calcula la proporción de ingredientes, se organiza la secuencia de pasos para la preparación del arroz con pollo.

Salida: Se muestra el mensaje "Arroz con pollo listo para 5 personas" o una lista de pasos completados.

Fin: El algoritmo termina su ejecución al servir el plato.

3. Sección 2

Elabore una investigación corta usando los materiales disponibles en la biblioteca o Internet, respecto a los fundamentos para la resolución de problemas con algoritmos, seleccione por lo menos tres fuentes que le permitan resolver los siguientes ítems:

- Definición de diagrama de flujo.
- Símbolos más importantes.
- Seleccionar uno de los problemas de la sección 1 y representarlo con su equivalente diagrama de flujo.
- Referenciar las fuentes de información utilizadas para resolver cada una de las preguntas, utilizando las Normas APA

SOLUCIÓN

3.1. INVESTIGACIÓN: FUNDAMENTOS PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS CON ALGORITMOS

3.1.2 Definición de diagrama de flujo

Un diagrama de flujo es una representación gráfica de un algoritmo, proceso o sistema, que utiliza símbolos estandarizados para mostrar la secuencia de pasos y decisiones que se deben tomar para alcanzar una solución.

"Un diagrama de flujo es la representación gráfica de un algoritmo con la ayuda de diferentes símbolos, formas y flechas para demostrar un proceso o un programa, para así entenderlo fácilmente."

3.1.3 Símbolos del diagrama de flujo:



Inicio/Final

Se utiliza para indicar el inicio y el final de un diagrama; del Inicio solo puede salir una línea de flujo y al Final solo debe llegar una línea.



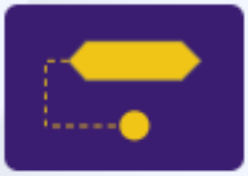
Decisión

Indica la comparación de dos datos y dependiendo del resultado lógico (falso o verdadero) se toma la decisión de seguir un camino del diagrama u otro.



Entrada General

Entrada/Salida de datos en General (en esta guía, solo se usará para la Entrada).



Iteración

Indica que una instrucción o grupo de instrucciones deben ejecutarse varias veces.



Entrada por teclado

Instrucción de entrada de datos por teclado. Indica que el computador debe esperar a que el usuario teclee un dato que se guardará en una variable o constante.



Salida Impresa

Indica la presentación de uno o varios resultados en forma impresa.



Llamada a subrutina

Indica la llamada a una subrutina o procedimiento determinado.



Salida en Pantalla

Instrucción de presentación de mensajes o resultados en pantalla.



Acción/Proceso General

Indica una acción o instrucción general que debe realizar el computador (cambios de valores de variables, asignaciones, operaciones aritméticas).



Conector

Indica el enlace de dos partes de un diagrama dentro de la misma página.



Flujo

Indica el seguimiento lógico del diagrama. También indica el sentido de ejecución de las operaciones.



Conector

Indica el enlace de dos partes de un diagrama en páginas diferentes.

“Los diagramas de flujo utilizan formas especiales para representar diferentes tipos de acciones o pasos de un proceso. Las líneas y flechas muestran la secuencia de los pasos y las relaciones entre ellos.” *(SmartDraw, 2025)*

3.1.4. Nota: para el siguiente punto se realizo diagrama de flujo para l algoritmo de todos los problemas como se pude evidenciar.

Seleccionar uno de los problemas de la sección 1 y representarlo con su equivalente diagrama de flujo.

4. REFERENCIAS:

EdrawSoft. (2025). Definición de algoritmo y diagrama de flujo con ejemplos. Recuperado de https://edraw.wondershare.es/explain-algorithm-flowchart.html

SmartDraw. (2025). Símbolos de diagramas de flujo. Recuperado de https://www.smartdraw.com/flowchart/simbolos-de-diagramas-de-flujo.htm

Studocu. (2023). Diagrama de flujo para convertir pesos colombianos a dólares. Recuperado de https://www.studocu.com/co/document/sena-sofiaplus/desarrollo-de-medias-graficos-y-visuales/diagrama-de-flujo/